

LAB 05

PLACEMENT – BỐ TRÍ LINH KIỆN TRÊN PCB

I. Mục tiêu

- Hiểu khái niệm Placement và vai trò của bố trí linh kiện trong thiết kế PCB.
- Biết xác định vị trí linh kiện dựa trên chức năng mạch, luồng tín hiệu, đường nguồn và yêu cầu cơ khí.
- Biết bố trí Connector, IC, tụ lọc, LED, Header và các linh kiện phụ trợ trên PCB.
- Biết sử dụng PCB Editor của KiCad để di chuyển, xoay và sắp xếp Footprint.
- Hoàn thành một bố trí linh kiện hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho bước Routing.

II. Nội dung thực hành

Placement là quá trình xác định vị trí và hướng đặt của các Footprint trên PCB trước khi thực hiện Routing. Placement tốt sẽ giúp giảm chiều dài đường mạch, giảm giao cắt khi đi dây, thuận lợi cho phân phối nguồn/GND, tản nhiệt, lắp ráp và kiểm tra.

Nhắc lại sơ lược quy trình thiết kế PCB: **Schematic** → **PCB Setup** → **Placement** → **Routing** → **Ground Plane** → **DRC** → **Gerber**.

Để thực hiện đúng quy trình Placement cho ra kết quả tốt. Bên dưới là các mục cần thực hiện khi tiến hành Placement footprint.

- **Một số nguyên tắc Placement:**
 1. Xác định vị trí Connector, Header hoặc linh kiện có yêu cầu cơ khí trước.
 2. Các linh kiện thuộc cùng một khối chức năng nên được đặt gần nhau.
 3. Linh kiện có kết nối trực tiếp với nhau nên có khoảng cách nhỏ nhất.
 4. Tụ bypass/decoupling nên đặt gần chân nguồn của IC.

5. IC nguồn và các linh kiện Input/Output liên quan nên được bố trí thành một cụm, một khu vực riêng biệt.
6. Không đặt linh kiện quá sát mép PCB, phải đảm bảo khoảng hở phù hợp.
7. Không để các Footprint chồng lấn hoặc quá sát gây cản trở cho việc routing, hàn, lắp ráp và đo kiểm.
8. Hướng linh kiện cần phù hợp với khả năng Routing và thao tác sử dụng sau khi có mạch thật và kiểm tra.

- **Phân tích mạch trước khi Placement:**

1. Xác định đầu vào của mạch. Trong ví dụ này, Micro USB là một trong các điểm giao tiếp với bên ngoài.
2. Xác định các khối nguồn và các IC xử lý nguồn.
3. Xác định các tụ Input/Output và tụ decoupling liên quan đến từng IC.
4. Xác định các Connector/Header dùng cho nguồn, tín hiệu hoặc kết nối với module khác.
5. Xác định các linh kiện cần đặt ở mép board hoặc có yêu cầu thao tác trực tiếp.
6. Chia PCB thành các vùng chức năng trước khi đặt từng Footprint.

- **Mở PCB Editor và kiểm tra Footprint:**

1. Mở Project KiCad và chọn PCB Editor.
2. Kiểm tra Board Outline đã được tạo ở Lab 04.
3. Kiểm tra các Footprint đã được Update từ Schematic đã đủ chưa.
4. Kiểm tra kích thước và hướng của các Footprint quan trọng trước khi đặt.

- **Bố trí Connector và các linh kiện cơ khí**

1. Đặt các Connector/Header trước vì vị trí của chúng thường phụ thuộc vào cách PCB được sử dụng thực tế. Connector cần được đặt sao cho người dùng có thể cắm/rút dễ dàng và không bị linh kiện khác cản trở.
2. Đặt các Connector cần giao tiếp với bên ngoài gần mép PCB.
3. Xác định hướng của Connector theo hướng cắm thực tế.
4. Kiểm tra khoảng trống xung quanh Connector.
5. Sau khi đặt xong Connector, hạn chế thay đổi vị trí của chúng.

- **Bố trí khối nguồn:**

Đối với khối nguồn, IC nguồn và các linh kiện phụ trợ cần được đặt thành một cụm. Tụ Input và Output nên nằm gần các chân tương ứng của IC để giảm chiều dài đường mạch và tạo điều kiện thuận lợi cho Routing.

1. Đặt IC nguồn tại vị trí trung tâm của khối nguồn.
2. Đặt tụ Input gần phía nguồn vào của IC.
3. Đặt tụ Output gần phía nguồn ra của IC.
4. Các linh kiện Feedback hoặc linh kiện phụ trợ nên đặt gần IC tương ứng.
5. Đảm bảo khu vực nguồn có đủ không gian để đi dây nguồn và GND.

- **Bố trí khối IC và tụ decoupling:**

Các IC điều khiển nên được bố trí sao cho các nhóm tín hiệu đi vào và đi ra có thể Routing thuận lợi. Các tụ decoupling cần đặt gần chân nguồn của IC thay vì đặt ở vị trí xa.

1. Đặt IC điều khiển ở vị trí phù hợp với các Connector tín hiệu.
2. Đặt tụ decoupling gần chân VDD/VCC và GND của IC.

3. Hạn chế đường kết nối dài giữa IC và tụ decoupling.

4. Dành không gian cho đường nguồn và GND.

- **Bố trí LED và Header**

1. LED báo nguồn/trạng thái nên đặt ở vị trí dễ quan sát.

2. Điện trở hạn dòng nên đặt gần LED để thuận tiện Routing.

3. Header dùng cho đo kiểm/debug nên đặt ở vị trí dễ tiếp cận.

4. Không đặt Header ở vị trí bị linh kiện khác hoặc mép board gây cản trở thao tác.

- **Kiểm tra Placement trước khi Routing:**

Trước khi tiến hành Routing, cần kiểm tra lại toàn bộ placement của thiết kế. Có thể lập một danh sách như mẫu bên dưới để kiểm tra placement của từng linh kiện và của tổng thể PCB trước khi routing, đảm bảo việc routing diễn ra dễ dàng và không bị lỗi.

Bảng 1: Mẫu danh sách kiểm tra Placement.

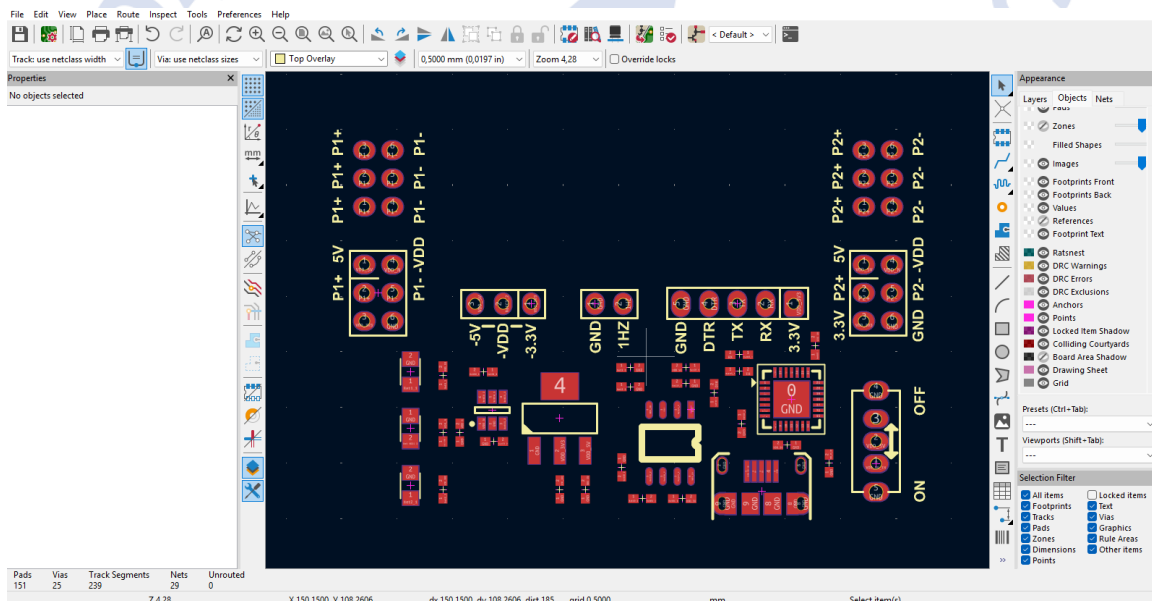
STT	Nội dung kiểm tra	Đạt
1	Không có Footprint chồng lấn	☐
2	Connector/USB/Header đúng vị trí và hướng	☐
3	IC được bố trí theo từng khối chức năng	☐
4	Tụ Input/Output đặt gần IC tương ứng	☐
5	Tụ decoupling đặt gần chân nguồn IC	☐
6	Không có linh kiện đặt quá sát	☐

	mép PCB	
7	Đủ không gian để Routing	☐
8	Đủ không gian cho hàn, lắp ráp và đo kiểm	☐

- **Ví dụ Placement sau khi hoàn thiện:**

Hình dưới đây là mẫu PCB ở bước Placement. Chỉ có tác dụng tham khảo cách sắp xếp linh kiện trên PCB như thế nào trước khi tiến hành Routing

(Khuyến khích Placement theo ý tưởng của bản thân)



Hình 1: PCB mẫu Placement.

III. Kết quả đạt được

- Placement hoàn chỉnh.

IV. Bài tập về nhà

1. Giải thích tại sao tụ Input/Output của IC nguồn nên đặt gần IC.

2. Chọn 3 linh kiện trên PCB của cá nhân, giải thích lý do lựa chọn vị trí của chúng.
3. Chỉ ra một vị trí Placement chưa tối ưu trên PCB mẫu và đề xuất cách cải thiện.
4. Giải thích tại sao Connector thường được xác định vị trí trước các linh kiện khác.
5. Chụp ảnh PCB cá nhân sau khi hoàn thành Placement, đánh dấu các khối chức năng trên ảnh.

